대구광역시 자치구 단위 CCTV, 인구, 용도지역과 범죄 발생 특성 분석

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 대구광역시 자치구 단위 공공데이터를 활용하여 자치구별 범죄 수준의 차이를 비교하고, 그 차이가 인구 규모, CCTV 설치 수준, CCTV 설치목적 구성, 용도지역 특성과 어떤 관계를 가지는지 탐색적으로 분석한 프로젝트다.

분석은 단순 범죄 건수 비교에 그치지 않고, 인구를 고려한 범죄율을 함께 사용하여 자치구별 상대적 위험 수준을 확인하는 데 초점을 두었다. 또한 전체 범죄와 5대범죄를 구분하여 분석함으로써, 지역 안전과 보다 직접적으로 연결되는 범죄군의 공간적 특성을 별도로 확인하였다.

핵심 분석은 2024년 자치구 단면 비교이며, 2019~2024 장기 변화는 보조 분석으로 수행하였다.
다만 군위군은 2023년 대구광역시에 편입되었으므로 장기 비교에서는 제외하고, 2024년 단면 분석에서는 포함하였다.

2. 문제 정의

자치구별 범죄 수준을 단순 발생 건수만으로 비교하면 인구 규모 차이를 충분히 반영하기 어렵다.
인구가 많은 자치구는 범죄 건수가 높게 나타날 가능성이 크며, 반대로 인구가 적은 자치구는 건수만 보면 낮아 보이더라도 인구 대비 위험 수준은 높을 수 있다.

또한 CCTV 역시 단순 총량만으로 해석하기 어렵다. 동일한 CCTV 총량이라 하여도 인구, 자치구 면적, 설치목적 등에 따라 실제 의미가 달라질 수 있다.
따라서 범죄와 CCTV의 관계를 보기 위해서는 CCTV 총량, 인구 대비 수준, 공간 밀도, 설치목적을 함께 검토할 필요가 있다.

이 프로젝트는 다음 질문에 답하는 것을 목표로 한다.

- 자치구별 전체 범죄 수준은 어떻게 다른가
- 자치구별 5대범죄 수준은 어떻게 다른가
- 인구 대비 범죄율 기준으로 위험 수준이 높은 자치구는 어디인가
- CCTV 총량과 CCTV 밀도는 자치구별로 어떻게 다른가
- 방범 목적 CCTV 비중은 자치구별로 어떤 차이를 보이는가
- 상업지역, 주거지역, 공업지역 비율은 범죄율과 어떤 관계를 보이는가
- 장기적으로 범죄율은 어떻게 변화했는가

3. 분석 기준과 해석 원칙

본 프로젝트의 해석 기준은 다음과 같다.

1. 분석 단위는 자치구 단위이다.
   따라서 본 결과는 자치구 내부의 세부 공간 차이를 설명하는 것이 아닌, 자치구 수준의 상대 비교 결과로 해석해야 한다.

2. 핵심 분석은 2024년 단면 분석이다.
   2019~2024 장기 비교는 보조적으로 수행했으며, CCTV는 연도별 패널 구조가 아니라 자치구별 현황 파일 구조이므로 장기 비교 핵심 변수로 사용하지 않았다.
3. 군위군은 2023년 대구광역시에 편입되었으므로 2019~2024 장기 비교에서는 제외하였다.
   대신 2024년 단면 분석에서만 군위군을 포함하였다.
4. CCTV 총량은 행 수가 아니라 카메라수 합계를 기준으로 계산하였다.
   다만 일부 자치구는 원본 데이터에 카메라수 정보가 없어 결측 시 기본값 1을 적용하는 보정 규칙을 사용하였다. 따라서 자치구별 CCTV 총량은 동일한 정밀도로 측정된 값이 아니라는 점을 고려해야 한다.
5. km2 당 CCTV 수 는 자치구 전체 법정경계 면적을 기준으로 계산한 지표이다.
   즉, 주거·상업·공업지역 등 실제 생활 공간만을 반영한 밀도는 아니다. 따라서 달성군, 군위군과 같이 면적이 넓은 자치구는 이 지표에서 낮게 나타날 수 있으며, 해석 시 총면적 기준이라는 점을 고려해야 한다.
6. CCTV 좌표는 핵심 분석 변수가 아닌 보조적 검증과 시각화를 위한 정보로 사용하였다.
   원본 좌표가 있으면 원본을 우선 사용, 없는 경우에 한해 주소 기반으로 좌표를 보완하였다. 이후 각 좌표가 해당 자치구 경계 내부에 실제로 포함되는지 geometry 기준으로 검증한 뒤, 검증을 통과한 좌표만 최종 채택하였다.
7. 설치연도는 자치구별 결측 수준 차이가 매우 커서 핵심 분석 변수로 사용하지 않고 보조 분석용으로만 다루었다.
8. 2024년 법정경계 데이터에서 남구 geometry 오류가 확인되어, 2023년 남구 geometry로 대체하였다.
9. 본 프로젝트는 관계 탐색 중심 분석이다. 그렇기에 CCTV가 범죄를 감소시켰다는 인과 효과를 검증하는 연구로 해석해서는 안된다.

4. 데이터 소개

본 프로젝트는 모두 2차 공공데이터를 활용하였다.

데이터명	기간	단위	주요 변수	활용 목적	특이사항
주민등록 인구 현황	2019~2024	자치구·월	총인구수, 세대수 등	연평균 인구 산출, 범죄율 분모	월별 wide 구조, 대구 전체 행 포함
경찰청 범죄발생지역 통계	2019~2024	자치구·연	범죄별(1~3), 자치구별 범죄건수	전체 범죄 및 5대 범죄 집계	다중 헤더 구조, -처리 필요
자치구별 CCTV 현황	단면 현황	설치건/자치구	설치목적, 설치위치, 카메라수, 설치연도, 위도, 경도	CCTV 총량, 설치목적 분석	자치구별 파일 구조와 칼럼명이 상이
용도지역 현황	2019~2024	자치구·연	구분, 상세구분, 자치구별 면적	주거/상업/공업 비율 산출	행=세부용도, 열=자치구 wide 구조
법정구역정보 (SIG경계)	2019~2024	자치구	SIG코드, geometry	면적 계산, 지도 시각화	전국 원본에서 대구만 필터링 필요, 연도별 CRS 상이

5. 전처리

1. 인구 데이터 전처리

   인구 데이터는 행정구역 칼럼에 지역명과 행정코드가 함께 포함되어 있었기에 자치구명만 추출하였다. 이후 대구광역시 전체 행은 제거하였다.

월별 총인구는 쉼표가 포함된 문자열이었기에 숫자형으로 변환한 뒤, 각 연도 1월부터 12월까지의 총인구수 평균을 계산하여 연평균인구를 생성하였다.

2. 범죄데이터 전처리

   범죄 데이터는 일반적인 tidy 구조가 아닌 상단 2행이 자치구 헤더 역할을 하는 다중 헤더 구조였다.
   따라서 상단 구조를 재구성해 자치구명을 실제 칼럼명으로 설정하고, 수성은 수성구, 달서는 달서구로 표준화 하였다.
   또한 범죄건수 칼럼의 - 값은 0으로 처리하였다.
   이후 자치구별 long 형태로 변환하여 전체 범죄와 5대범죄 집계가 가능하도록 정리하였다.

3. 5대범죄 재분류

   본 프로젝트에서는 전체 범죄와 5대범죄를 구분해 분석하였다.
   5대 범죄는 살인, 강도, 성범죄, 절도, 폭력으로 정의하였으며, 원자료의 소분류를 다음과 같이 재분류 하였다.

   - 살인 → 살인
   - 강도 → 강도
   - 절도 → 절도
   - 성폭력 → 성범죄
   - 폭행, 상해, 협박, 공갈, 약취와 유인, 체포와 감금, 폭력행위등(손괴·강요·주거침입등), 폭력행위등(단체등의구성·활동) → 폭력

   이를 통해 자치구별 전체범죄건수, 5대범죄건수, 폭력건수 등을 생성하였다.

4. CCTV 데이터 전처리

   CCTV 데이터는 자치구별 개별 파일 구조였고, 칼럼 구성이 자치구마다 달랐다. 따라서 분석에 직접 사용할 핵심 의미 기준으로 구조를 통일하였다.

   최종 전처리 결과물에는 다음 칼럼을 포함하였다.

   - 자치구
   - 소재지
   - 설치목적구분
   - 설치목적표준
   - 설치목적미분류여부
   - 카메라수
   - 카메라수보정
   - 카메라수결측대체여부
   - 설치연도
   - 설치연도존재여부
   - 위도
   - 경도

- 좌표출처
- 좌표검색방식
- 지오코딩검색어
- 지오코딩성공여부
- 지오코딩메시지
- 좌표유효여부
- 좌표검증메시지

CCTV 총량은 행 수가 아니라 카메라수보정 합계로 집계하였다. 카메라수 정보가 존재하지 않는 자치구는 결측을 1로 대체하는 규칙을 적용하였다.

5. CCTV 설치위치 및 좌표 처리

설치위치 관련 칼럼은 자치구별로 서로 달랐으나, 최종적으로 다음 칼럼만 설치위치 후보로 사용하였다.

- 카메라 설치위치
- 카메라 설치위치
- 설치장소(도로명주소)
- 소재지도로명주소
- 소재지지번주소
- 주소

좌표는 다음 원칙으로 처리하였다.

- 원본에 위도·경도가 있으면 원본 좌표를 우선 사용
- 원본 좌표가 없으면 소재지를 바탕으로 카카오 주소검색 API로 좌표 후보 생성
- 키워드 검색은 사용하지 않고 주소 검색만을 사용
- 주소검색 결과는 동일 검색어에 대해 1회만 조회하여 중복 호출을 방지
- 생성된 좌표는 해당 자치구 경계 내부에 실제로 포함되는지 geometry 기준으로 검증
- 검증을 통과한 좌표만 최종 채택

따라서 최종 좌표는 원본, 카카오API, 없음 으로 구분된다. 좌표는 보조적 검증과 시각화에만 사용하고, 핵심 분석변수로는 사용하지 않는다.

5. CCTV 설치목적 표준화

설치목적구분은 표현이 매우 다양하였기에 7개 표준 범주로 재분류 하였다.

- 방범
- 어린이 보호구역
- 도시공원 놀이터
- 교통관리
- 재난재해
- 쓰레기 투기감시

- 청사, 시설, 문화재관리

기타, 다목적은 특정 범주로 강제 편입하지 않고 미분류 처리하였다. 원본 목적값은 유지하고 별도로 설치목적표준과 설치목적미분류여부를 생성하였다.

6. CCTV 설치연도 처리

설치연도는 자치구별 품질차이가 컸다. 일부 자치구는 설치연도 정보가 거의 없거나 전부 결측이었고 일부 자치구 상대로만 상대적으로 양호하였다.
따라서 설치연도는 전체 자치구 공통 분석 변수로 사용하지 않았고, 설치연도존재여부만 생성하여 품질 점검용으로 활용하였다. 설치연도 기반 분석은 고완전성 자치구만 대상으로 제한적으로 해석하였다.

8. 용도지역 데이터 전처리

용도지역 데이터는 행이 세부용도, 열이 자치구인 wide 구조였다. 이를 long 형태로 변환한 뒤 상위 구분 수준에서 면적을 집계하였다. 본 프로젝트에서는 주거지역, 상업지역, 공업지역을 핵심 설명변수로 사용하였다. 또한 면적은 모두 km2 단위로 변환하여 비교 가능하도록 맞추었다.

9. 경계 데이터 전처리

법정경계 데이터는 전국 SIG 전체가 포함된 shapefile이므로 대구 자치구 SIG 코드만 필터링하였다. 또한 연도별로 CRS가 달랐기 때문에 공통 CRS로 통일하였다.
2024년 남구 geometry에 위치 오류가 확인되어, 2023년 남구 geometry로 대체하였으며 이 경계 데이터를 바탕으로 자치구 총면적을 계산하였다.

6. 파생변수 정의

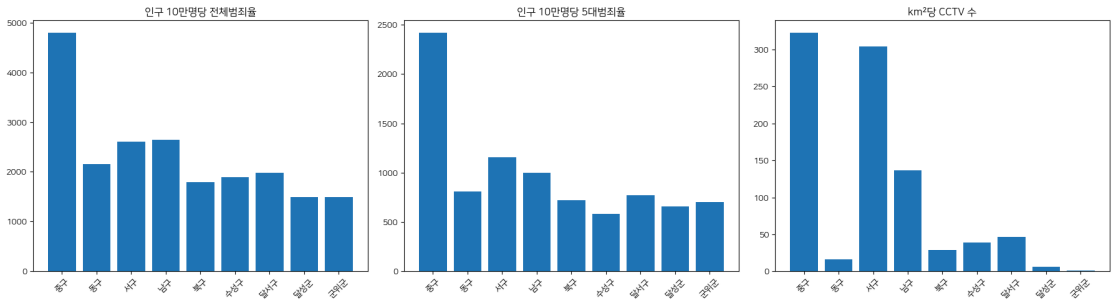
- 본 프로젝트에서 생성한 핵심 파생변수는 다음과 같다.
- 범죄관련
  - 인구 10만명당 전체범죄율
    = 전체범죄건수 / 연평균인구 x 100,000
  - 인구 10만명당 5대범죄율
    = 5대범죄건수 / 연평균인구 x 100,000
  - 5대범죄비중
    = 5대범죄건수 / 전체범죄건수
  - 폭력비중
    = 폭력건수 / 5대범죄건수
- CCTV 관련
  - CCTV총량
    = 카메라수보정 합계
  - 인구 10만명당 CCTV 수
    = CCTV총량 / 연평균인구 x 100,000
  - km2당 CCTV 수
    = CCTV총량 / 자치구총면적_km2
  - 범죄 1건당 CCTV 수
    = CCTV총량 / 전체범죄건수

    - 5대범죄 1건당 CCTV 수
      = CCTV총량 / 5대범죄건수
    - 방범CCTV비중
      = 방범 CCTV 수 / CCTV총량
    - 교통관리CCTV비중, 재난재해CCTV비중, 어린이보호구역CCTV비중, 청사시설문화재관리CCTV비중, 미분류CCTV비중
      = 각 목적 CCTV 수 / CCTV총량
- 용도지역 관련
    - 주거지역비율
      = 주거지역면적_km2 / 자치구총면적_km2
    - 상업지역비율
      = 상업지역면적_km2 / 자치구총면적_km2
    - 공업지역비율
      = 공업지역면적_km2 / 자치구총면적_km2
- 검증용 보조 변수
    - 좌표유요행비율
      = 좌표유효행수 / 전체행수
    - 좌표유효CCTV비율
      = 좌표유효CCTV수 / CCTV총량
    - 카메라수결측대체비율
      = 카메라수결측대체행수 / 전체행수
    - 용도지역총합_km2
      = 집계된 용도지역 면적 합계
    - 용도지역면적_총면적비율
      = 용도지역총합_km2 / 자치구총면적_km2
- 이들 보조변수는 핵심 분석변수가 아닌 데이터 품질 및 정합성 점검용으로 사용하였다.

7. 탐색적 데이터 분석

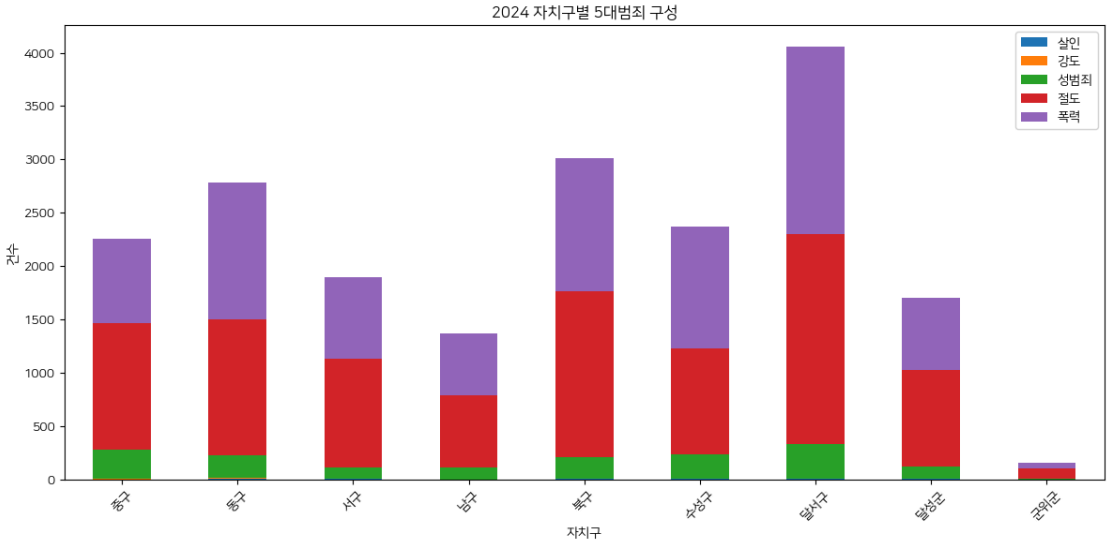
1. 2024 자치구별 기초 비교

   2024년 자치구별 기초 비교 결과, 전체범죄건수와 5대범죄건수는 달서구가 가장 높았으나, 인구 10만명당 전체범죄율과 5대범죄율은 중구가 가장 높았다. 이는 단수 건수와 인구 보정 위험도가 서로 다른 그림을 보여준다는 점을 의미한다.
   중구는 인구 규모가 작지만 범죄 발생이 밀집되어 있었고, 달서구는 인구 규모가 크기 때문에 총량 기준에서 높게 나타났다. 달성군과 군위군은 전체범죄율과 5대범죄율 모두 낮은 편이었다.



2. 5대범죄 구조 비교

   5대범죄의 세부 구성을 확인하면 대부분의 자치구에서 절도와 폭력이 중심을 이루었다. 살인 및 강도는 절대 건수 자체가 매우 낮았다. 따라서 5대범죄 해석에는 절도와 폭력이 핵심 범주로 작동하였다.
   또한 전체 범죄 중 5대범죄 비중은 중구에서 가장 높게 나타나, 중구는 단순 전체 범죄뿐 아니라 생활안전과 직접 관련된 범죄 비중도 높다는 점이 확인되었다.

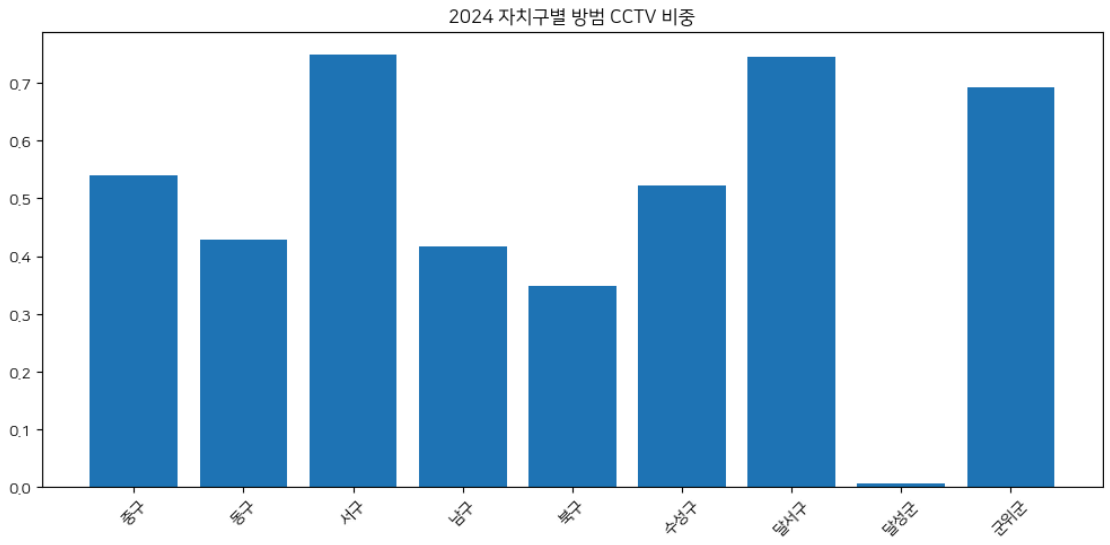


3. CCTV 총량과 CCTV 밀도 비교

   CCTV 총량과 공간 밀도는 다른 결과를 보였다.
   총량 기준으로는 서구가 가장 높았으며 중구·북구·달서구·달성군이 그 뒤를 이었다.
   km2당 CCTV 수로 보면 중구가 가장 높고, 서구와 남구가 그 뒤를 이었다. 반면 달성군과 군위군은 매우 낮게 나타났다.
   이 결과는 CCTV 분석에 있어 단순 총량만을 보는 것이 아닌, 자치구 면적까지 함께 고려한 밀도 지표를 볼 필요가 있음을 보여준다. 다만 이 지표는 총면적 기준이기에 외곽 대면적 자치구에는 불리할 수 있다.

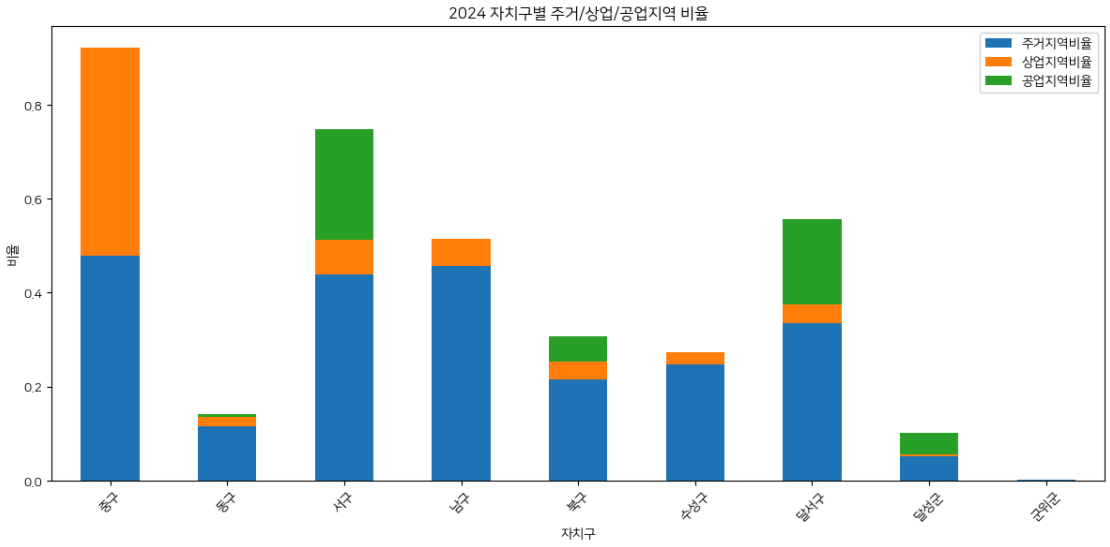
4. CCTV 설치목적 구성 비교

   CCTV 설치목적 구성은 자치구별로 뚜렷한 차이를 보였다. 서구와 달서구는 방범 CCTV 비중이 매우 높았고, 군위군도 높은 편이었다. 반면 달성군은 방범 CCTV 비중이 매우 낮고 미분류 비중이 높기에 목적 기반 해석에 제약이 있었다. 중구는 방범 비중도 높았지만 청사·시설·문화재관리 목적 비중도 상당해 도심형 복합 목적 구조를 보였다.



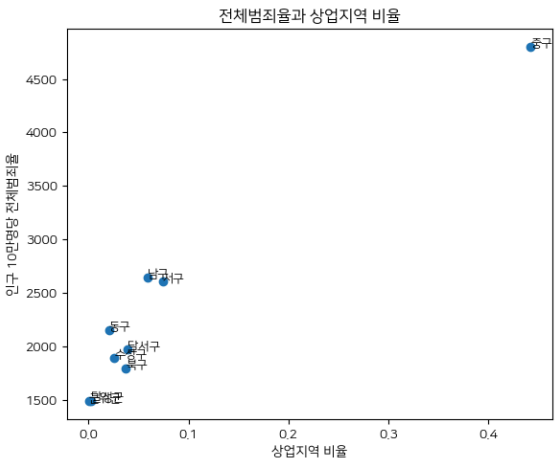
5. 용도지역 구조 비교

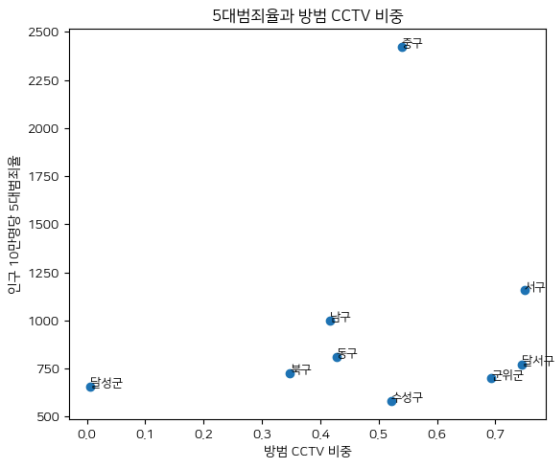
   중구는 상업지역 비율이 매우 높고, 동시에 범죄율도 가장 높았다. 군위군과 달성군은 상업지역 비율이 매우 낮고 범죄율도 낮았다. 즉, 용도지역 구조 차이가 범죄 수준과 함께 움직일 가능성이 확인되었다.



6. 변수 간 관계 탐색

   상관분석 결과, 전체범죄율과 상업지역비율의 상관계수는 약 0.963, 5대범죄율과 상업지역비율의 상관계수는 약 0.981로 매우 높았다. 반면 방범목적의 CCTV 비중과 범죄율의 관계는 크지 않았고, 공간 밀도 기준 CCTV와 범죄율은 양의 상관관계를 보였다.
   즉, 이번 데이터에서는 CCTV의 보급 수준보다 상업지역 비율이 범죄율과 더 강하게 함께 움직이는 패턴이 관찰되었다. 다만 이는 인과효과가 아닌 탐색 결과로서만 해석해야 한다.

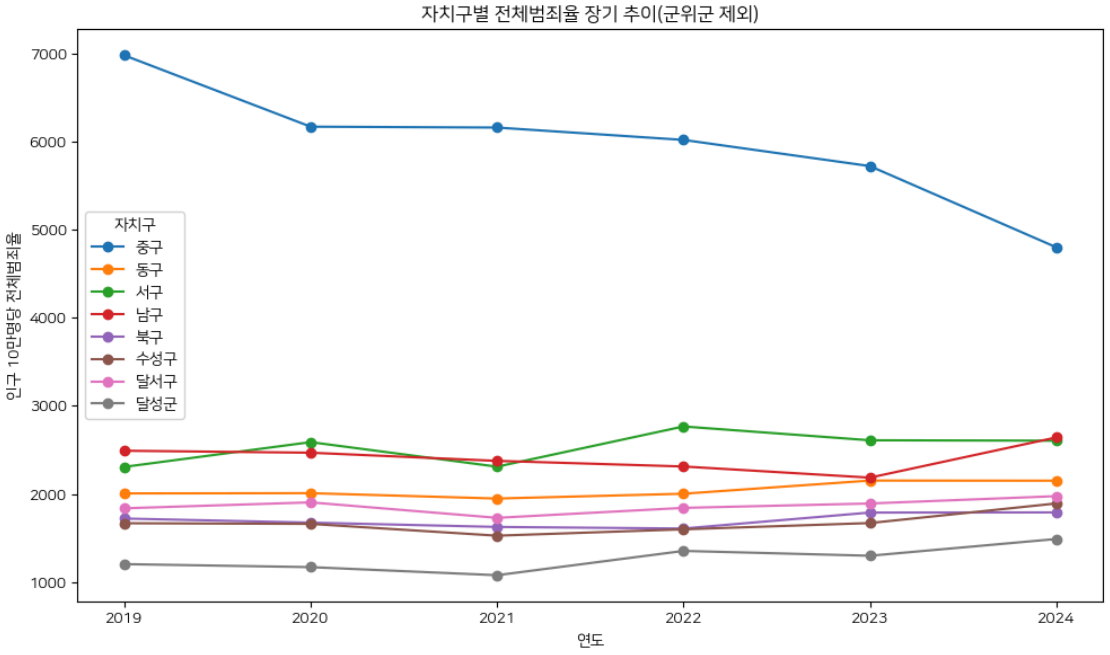




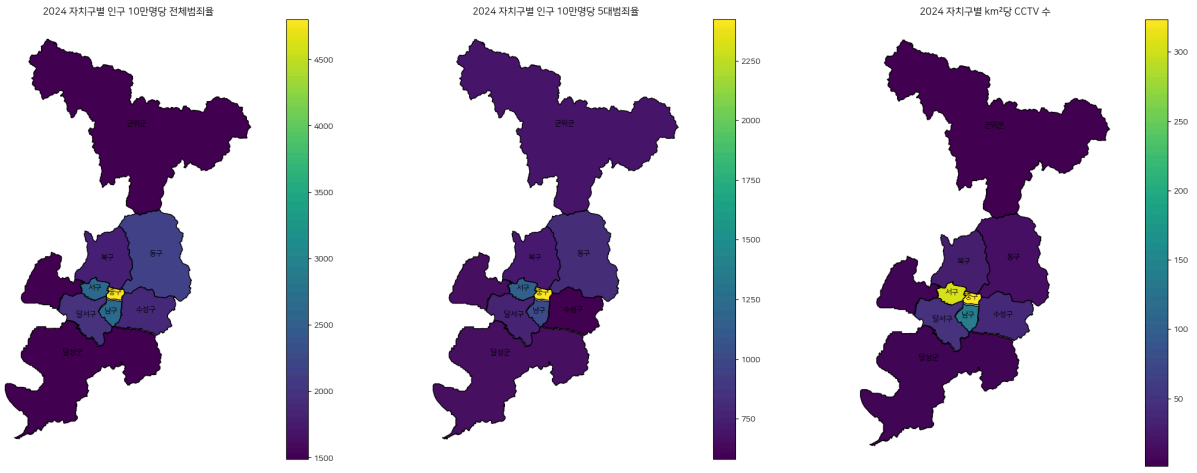
7. 장기 추이

군위군을 제외한 8개 자치구 기준으로 보면, 평균 전체범죄율과 평균 5대범죄율은 장기적으로 완만한 하락 흐름을 보였지만, 2022년에는 일시적 반등이 나타났다.

자치구별로는 중구의 하락폭이 가장 컸고, 동구와 달성군은 상대적으로 변화가 적거나 완만한 수준이었다.



8. 지도 시각화



8. 결과 정리 및 인사이트

1. 2024년 핵심 결과

   2024년 대구 자치구별 범죄 수준은 건수 기준과 인구보정 기준에서 다르게 나타났다.
   달서구는 전체 범죄건수와 5대범죄건수가 가장 많았지만, 인구 10만명당 전체범죄율과 5대범죄율은 중구가 가장 높았다.
   즉, 규모 기준 최고 자치구와 상대적 위험도 최고 자치구는 상이했다.

   중구는 상업지역 비중이 매우 높고, 전체범죄율과 5대범죄율이 모두 가장 높은 자치구로 나타났다. 또한 CCTV 공간밀도도 매우 높아, 범죄율과 CCTV 배치가 함께 높은 도심형 고밀도 지역으로 해석할 수 있다.

   서구는 CCTV 총량이 가장 많고 방범 CCTV 비중도 높으며, 총면적 기준 CCTV 수도 매우 높은 수준이었다. 즉, 높은 공간밀도와 방범 중심 CCTV 구조가 동시에 나타나는 자치구였다.

   달성군과 군위군은 범죄율이 낮은 편이지만, 총면적 기준 CCTV 밀도는 매우 낮았다. 특히 달성군은 방범 CCTV 비중이 매우 낮고 미분류 비중이 커 목적 구성 해석에 제약이 있었다.

2. 자치구 유형화

   기준 기반 유형화 결과, 중구·서구·남구·달서구는 상업지역 중심 위험형으로 분류되었다.
   동구는 고범죄·저CCTV형, 수성구는 저범죄·고CCTV형으로 해석할 수 있었다. 달성군과 군위군은 혼합형으로 분류되었는데, 이는 낮은 상업지역 비율, 낮은 공간 밀도, 방범 CCTV 비중 차이 등이 함께 작용한 결과이다.

3. 우선관리 대상
   우선관리점수는 아래 기준으로 계산하였다.

   - 높을수록 위험 : 인구 10만명당 전체 범죄율, 인구 10만명당 5대범죄율, 상업지역비율
   - 낮을수록 관리 필요 : km2당 CCTV 수, 방범CCTV 비중

   이 기준에 따르면 군위군과 수성구, 달성군이 우선관리군, 달서구·서구·북구가 주의 관리군, 동구·남구·중구가 상대적 안정군으로 분류되었다. 그러나 이는 절대 위험도가 아닌 보완 우선순위라는 점을 함께 해석해야 한다.

4. CCTV 해석 주의사항

CCTV 관련 지표는 자치구별 데이터 품질 차이가 존재한다. 일부 자치구는 카메라수 결측 대체 비율이 매우 높아 CCTV 총량 자체의 해석에 주의가 필요하다. 또한 좌표는 원본과 API 보완 좌표가 혼합되어 있기에, 자치구별 좌표 활용 가능 수준도 다르다.

따라서 CCTV 총량과 좌표는 절대적 사실값이라기보다, 자치구별 비교와 보조적 시각화를 위한 참고 정보로 해석하는 것이 적절하다.

9. 정책 제안 및 시사점

1. 중구와 같이 상업지역 비중이 높고 인구보정 범죄율이 높은 자치구는 도심 상업지역 중심의 별도 안전관리 전략이 필요하다. 단순한 CCTV 확대보다 유동인구 밀집 구간, 절도 및 폭력 취약 지역 중심의 방범 전략이 중요하다.
2. 서구와 달서구처럼 CCTV의 총량 또는 밀도는 높지만 범죄율도 높은 자치구는 단순 총량 확대보다 CCTV 설치목적 구성의 적절성을 점검할 필요가 있다. 다시 말해 방범 목적과 교통 및 시설관리 목적의 비중이 실제 범죄 특성과 적합한지 검토가 필요하다.
3. 달성군은 범죄율은 낮지만 방범 목적의 CCTV 비중이 매우 낮고 미분류(다목적, 기타 등) 비중이 높으므로 CCTV 목적 분류 체계를 정비하고 방범 기능 중심의 재검토가 필요하다.
4. 군위군과 같은 외곽 대면적 자치구는 총면적 기준 CCTV 밀도로만 해석하면 실제 생활공간 대비 설치 수준이 과소평가될 수 있다. 따라서 생활권 또는 도시화 구역을 기준으로 한 CCTV 밀도 지표를 추가적으로 검토할 필요가 있다.
5. 향후 보다 정밀한 정책 판단을 위해서는 자치구 단위보다 더 작은 공간 단위 자료와 시계열 CCTV 설치 이력 데이터 확보가 필요하다.

10. 한계 및 후속과제

- 본 프로젝트에는 다음과 같은 한계가 있다.
  1. 자치구 단위 집계자료를 사용하였기에 자치구 내부의 미세한 공간 차이를 반영할 수 없다.
  2. CCTV 원본 데이터는 자치구별 구조가 상이하여, 일부 자치구에서는 카메라수와 좌표 정보가 직접 존재하지 않았다.
  3. 카메라수 정보가 없는 경우 기본값 1을 적용하는 보정 규칙을 사용하였기에 CCTV 총량 해석은 자치구별로 동일한 정밀도를 가진다고 보기 힘들다.
  4. 좌표는 원본 좌표와 주소검색 API 보완 좌표가 혼합되어있으며 보조 정보로만 활용하였다.
  5. 설치연도 정보는 자치구별 결측 수준 차이가 커 전체 자치구 공통 분석 변수로 사용하기 어렵다.
  6. km2당 CCTV 수는 자치구 전체 법정경계 면적을 기준으로 한 지표이기에, 생활 공간 중심의 CCTV 밀도와는 차이가 있다.
  7. 군위군은 2023년 대구광역시 편입으로 인해 장기 비교에서 제외하였다.
  8. 본 분석은 관계 탐색 중심이며, CCTV와 범죄 간 인과효과를 검증한 분석이 아니다.
- 후속 연구에서는 동 단위 범죄자료, CCTV 설치 시점 자료, 유동인구 자료, 상권 자료 등을 결합해 보다 정밀한 공간 분석으로 확장할 수 있다.

11. 종합 결론

본 프로젝트는 대구광역시 자치구 단위 공공데이터를 활용해 범죄, 인구, CCTV, 용도지역의 관계를 탐색한 분석이다. 분석 결과, 자치구별 범죄 수준은 단순 범죄 건수보다 인구 대비 범죄율에서 더 뚜렷한 차이를 보였고, 특히 중구는 상업지역 중심 고위험 자치구로 나타났다.

또한 CCTV는 총량보다 공간 밀도와 설치목적 구성이 더 중요한 해석 요소였으며, 이번 데이터에서는 CCTV 자체보다 상업지역 비율이 범죄율과 더 강하게 함께 움직였다.
따라서 자치구별 안전정책은 단순하게 CCTV 설치를 확대하는 것 보다, 자치구의 공간 구조와 범죄 특성을 함께 고려하는 방향으로 설계될 필요가 있다.

12. 부록

▼ 데이터셋 상세 정보

본 프로젝트는 대구광역시 자치구 단위 공공데이터를 활용하여 범죄, 인구, CCTV, 용도지역, 법정구역경계 정보를 통합 분석한 프로젝트이다. 사용한 데이터는 모두 공공기관이 제공한 2차 데이터이며, 자치구 단위 비교가 가능하도록 연도별·자치구별 구조로 정리하였다.

- 인구 데이터

  2019년부터 2024년까지의 주민등록인구 및 세대 현황 자료를 사용하였다.
  원자료는 월별 wide 구조였으며, 행정구역, 월별 총인구수, 세대수, 세대당 인구, 남자 인구수, 여자인구수 등을 포함하고 있었다. 본 프로젝트에서는 연간 범죄건수와 비교하기 위해 월별 총인구수의 평균을 계산하여 연평균인구를 생성하였다.

- 범죄 데이터

  2019년부터 2024년까지의 경찰청 범죄발생지역 통계를 사용하였다. 원자료는 다중 헤더 구조였으며, 범죄별 대분류·중분류·소분류와 자치구별 범죄건수가 함께 제공되었다. 본 프로젝트에서는 전체 범죄건수와 5대범죄건수를 각각 집계하고, 자치구별 범죄율 계산의 기초 자료로 활용하였다.

- CCTV 데이터

  대구광역시 자치구별 원본 파일을 사용하였다. 자치구마다 파일 형식과 구조가 달랐으며, 일부 자치구는 공공데이터 표준형에 가까운 구조를 가지는 반면, 일부 자치구는 내부 관리대장형 구조를 가지고 있었다. CCTV 데이터는 설치목적, 설치위치, 카메라수, 설치연도, 위도, 경도 등 자치구별로 서로 다른 칼럼명을 가지고 있었기에 공통 의미 기준으로 전처리하여 분석용 테이블로 통합하였다.

- 용도지역 데이터

  2019년부터 2024년까지의 대구 용도지역 현황 자료를 사용하였다. 원자료는 행이 세부 용도지역, 열이 자치구인 wide 구조였으며, 자치구별 면적은 제곱미터 단위로 제공되었다. 본 프로젝트에서는 주거지역, 상업지역, 공업지역 면적을 핵심 변수로 사용하였다.

- 법정구역 경계 데이터

  2019년부터 2024년까지의 SIG 단위 shapefile을 사용하였다. 원자료는 전국 단위 자료였으며, 대구광역시 자치구만을 필터링하여 사용하였다. 본 프로젝트에서는 자치구 총면적 계산과 지도 시각화, CCTV 좌표 검증에 활용하였다.

▼ 5대범죄 재분류 기준표

본 프로젝트에서는 전체 범죄 중 5대범죄를 별도로 구분하여 분석하였다. 5대범죄는 살인, 강도, 성범죄, 절도, 폭력으로 정의하였으며, 원자료의 범죄별(3) 항목을 아래 기준으로 재분류하였다.

- 살인 → 살인

- 강도 → 강도
- 성폭력 → 성범죄
- 절도 → 절도
- 폭행 → 폭력
- 폭행 → 폭력
- 협박 → 폭력
- 공갈 → 폭력
- 약취와 유인 → 폭력
- 체포와 감금 → 폭력
- 폭력행위등(손괴·강요·주거침입등)→ 폭력
- 폭력행위등(단체등의구성·활동) → 폭력

그 외 범죄 소분류는 5대범죄에 포함하지 않았다.

이 기준을 사용한 이유는 원자료의 세부 소분류가 매우 다양하고, 대구 자치구 단위 비교에서는 폭력 관련 항목을 하나의 범주로 통합하는 것이 해석상 더 적절하다고 판단했기 때문이다.

▼ CCTV 설치목적 표준화 기준

CCTV 설치목적은 자치구별로 매우 다양한 명칭으로 기록되어 있었기에 비교 가능한 형태로 만들기 위해 표준 범주로 재분류 하였다.
최종 표준 범주는 대구광역시 홈페이지의 설치현황의 범주를 참조한 다음 7개이다.

- 방범
- 어린이 보호구역
- 도시공원 놀이터
- 교통관리
- 재난재해
- 쓰레기 투기감시
- 청사, 시설, 문화재관리

예를 들어 생활방범, 생활안전, 차량방범은 방범으로 통합하였고, 어린이보호, 어린이보호구역 등은 어린이 보호구역으로 통합하였다.
기타, 다목적과 같이 특정 기능이 명확하지 않은 경우는 미분류로 처리하였다. 이는 설치목적을 무리하게 특정 범주로 배정하면 오히려 해석 왜곡이 발생할 수 있기 때문이다.

▼ CCTV 좌표 및 위치정보 처리 기준

CCTV 좌표와 위치정보는 본 프로젝트에서 핵심 분석 변수가 아니라 보조적 검증 및 시각화용 정보로 사용하였다. 따라서 좌표 처리도 정밀 설치 위치 추정보다 자치구 내부 위치 확인에 초점을 두었다.
설치위치 후보 칼럼은 다음만을 사용하였다.

- 카메라 설치위치
- 카메라 설치위치\br

- 설치장소(도로명주소)
- 소재지도로명주소
- 소재지지번주소
- 주소

위도·경도는 원본 칼럼이 있는 경우 원본을 우선 사용하였다. 원본 좌표가 존재하지 않는 경우에만 소재지를 기반으로 카카오 주소검색 API를 사용하였다. 키워드 검색은 사용하지 않고 주소검색만을 사용하였으며 동일 검색어에 대해서는 1회만 API를 호출하도록 하여 중복 호출을 줄였다.
주소 검색 결과로 생성된 좌표는 해당 좌표가 해당 자치구의 법정경계 내부에 포함되는지 geometry 기준으로 검증하였다. 검증을 통과한 경우에만 최종 좌표로 채택하였고 그렇지 않으면 좌표 없음으로 처리하였다.
최종 좌표출처는 아래와 같이 정의하였다.

- 원본 : 원본 위도·경도가 존재하고 geometry 검증을 통과한 경우
- 카카오 API : 원본 좌표가 없고, 주소검색 결과가 geometry 검증을 통과한 경우
- 없음 : 좌표가 존재하지 않거나 geometry 검증에 실패한 경우

좌표는 자치구 내부 포함 여부 점검과 점 단위 시각화 가능성 확인에 사용하였으며, 자치구 단위 핵심 분석 결과 자체를 만드는 데 직접 사용하지는 않았다.

▼ 해석상 주의사항 정리

본 프로젝트의 결과를 해석할 때는 다음 사항을 반드시 함께 고려해야 한다.

1. CCTV 총량은 자치구별 동일 정밀도로 측정된 값이 아니다.
    - 일부 자치구는 원본 데이터에 카메라 수 정보가 존재하지 않아 결측 시 1을 적용하는 보정 규칙을 사용하였다.
2. 좌표는 핵심 분석 변수가 아닌 보조 정보이다.
    - 최종좌표는 원본과 주소검색 보완좌표가 혼합되어 있으며 자치구별 품질차이가 존재한다.
3. km2당 CCTV 수는 자치구 전체 법정경계 면적 기준 지표이다.
    - 따라서 달성군·군위군과 같은 외곽 대면적 자치구는 실제 생활공간 대비 설치수준과 무관하게 낮은 값이 산출될 수 있다.
4. 용도지역 면적 총합과 경계 기반 총면적은 집계 기준 차이로 인해 일부 자치구에서 완전히 일치하지 않을 수 있다.
    - 따라서 용도지역_총면적비율 은 검증용 보조 변수로만 사용하였다.
5. 장기 비교에서는 군위군을 제외하였다.
    - 군위군은 2023년 대구광역시로 편입되었기 때문에 2019~2024 장기 비교 기준을 동일하게 적용하기 어렵다.
6. 본 분석은 관계 탐색 중심 분석으로 CCTV와 범죄 간 인과효과를 검증한 연구가 아니다.

▼ 코드 및 산출물 정리

본 프로젝트는 아래와 같은 코드 구조로 수행되었다.

0. 라이브러리 설치 및 호출

1. 데이터 로드
2. 데이터 탐색
3. 전처리
4. 파생변수 생성
5. EDA
6. 결과 정리 및 인사이트 도출

전처리 결과물로는 다음과 같은 파일을 생성하였다.

- 인구 전처리 결과
- 범죄 전처리 결과
- CCTV 전처리 결과
- 용도지역 전처리 결과
- 경계 및 면적 전처리 결과
- 2024 통합 분석 테이블
- 장기 비교용 통합 분석 테이블

파생변수 단계에서는 2024 단면 분석용 파생변수 테이블과 장기 비교용 파생변수 테이블, 그리고 핵심 분석용/검증용 분리 테이블을 생성하였다.

EDA 단계에서는 2024 요약표, 상관행렬, 장기 추이 요약표 등을 저장하였다.

결과 정리 단계에서는 자치구별 순위표, 우선관리표, 좌표 활용 가능성 표, 장기 변화량 표 등을 생성하였다.

즉, 본 프로젝트는 단순 일회성 코드 실행이 아닌, 원자료 로드부터 전처리, 파생변수 생성, EDA, 최종 결과표 생성까지 재현 가능한 파이프 라인 형태로 정리되었다.